

IKLIL PELTIER

M. Quanari

PAUL ESTHOR

SAE - Plan d'expérience

Optimisation d'une recette de cookies



SOMMAIRE

Contexte et objectif	1
Phase préparatoire	2
Etude 1 : Cuisson	3
Etude 2 : Optimisation	4
Conclusion	5

1. Contexte et Objectif

L'objectif de cette étude est de définir la recette optimale de cookies en maximisant la note d'appréciation attribuée par un jury. Plutôt que de procéder par essais-erreurs (coûteux et incertains), nous appliquons la méthodologie des plans d'expériences. Cette approche statistique nous permet de modéliser mathématiquement l'impact de chaque ingrédient et paramètre de cuisson sur la qualité finale, tout en minimisant le nombre d'essais expérimentaux.

2. Phase préparatoire

Avant toute expérimentation, nous avons normalisé les facteurs. Le passage des unités physiques aux unités codées (-1 pour le niveau bas, +1 pour le niveau haut) est indispensable pour garantir l'orthogonalité de la matrice d'expérience et simplifier la lecture des effets.

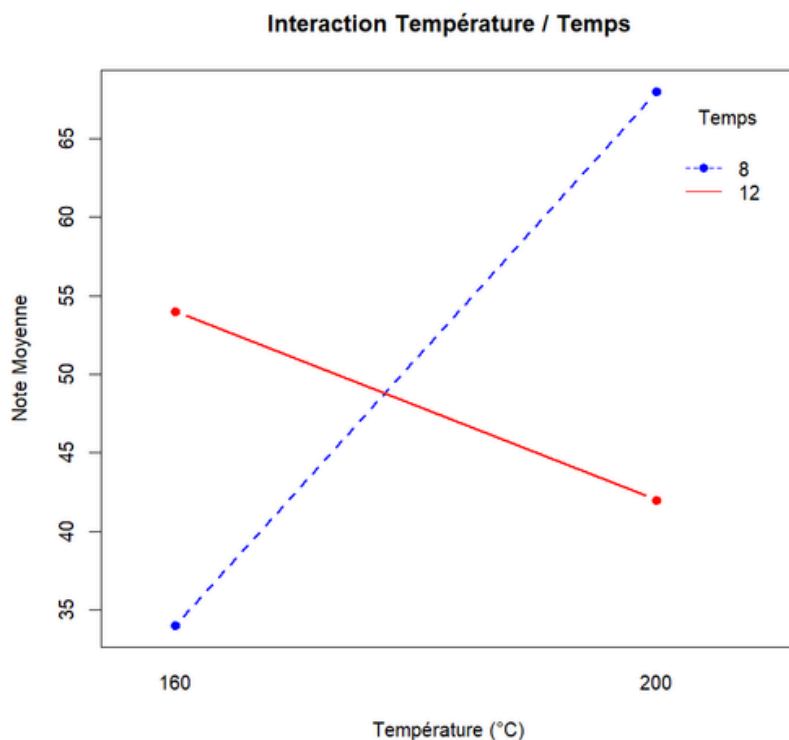
Pour étudier l'influence exhaustive de 4 facteurs (Température, Temps, Chocolat, Pépites), un plan complet nécessiterait théoriquement $2^4 = 16$ essais. Afin de réduire ce coût expérimental, nous avons procédé en deux temps.

3. Etude 1 : Cuisson

3.1 Analyse des interactions

Dans cette première phase, nous avons isolé les paramètres de cuisson (Température et Temps) via un plan complet à 4 essais.

Essai	Température (A)	Temps (B)	Note (Y)
1	-1	-1	34
2	-1	+1	54
3	+1	-1	68
4	+1	+1	42



L'analyse graphique (Diagramme d'interaction) révèle un croisement net des courbes de réponse. Cela indique une forte interdépendance : l'effet de la température change radicalement selon la durée de cuisson. Il est impossible de régler l'un sans tenir compte de l'autre.

Figure 1 : Diagramme d'interaction. Le croisement des courbes indique une forte dépendance entre la température et la durée.

Cela signifie qu'on ne peut pas régler la température indépendamment du temps. Il existe un antagonisme fort : augmenter les deux simultanément dégrade la note.

3.2 Modélisation et Surface de réponse

Le modèle mathématique issu des moindres carrés est le suivant :

- $\text{Note} = 49,5 + 5,5 \cdot A - 1,5 \cdot B - 11,5 \cdot (A \cdot B)$ L'interaction Température x temps (AB) est le facteur dominant (coeff. -11,5). Son signe négatif prouve qu'augmenter simultanément la température et le temps "détruit" la note (le cookie brûle).
-
- La température seule (A) a un effet positif modéré (+5,5), mais qui est totalement conditionné par l'interaction.

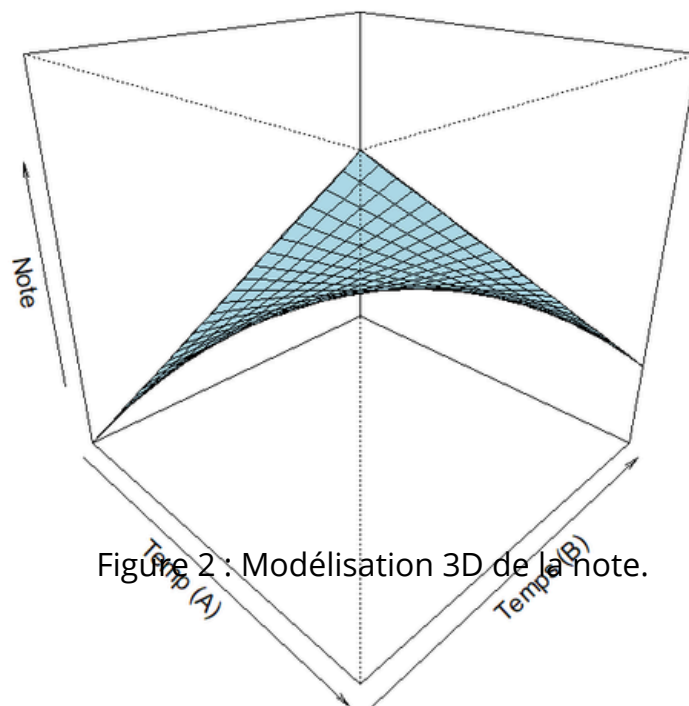
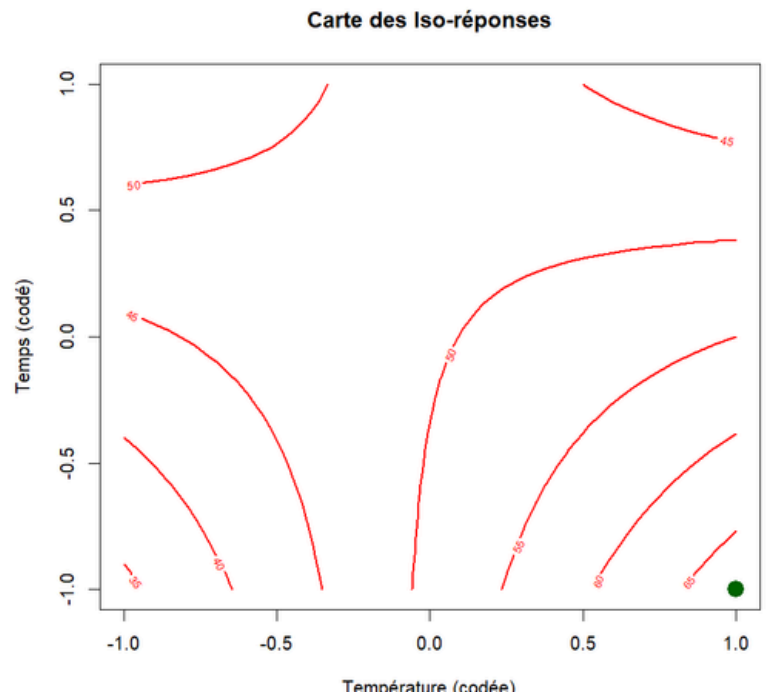


Figure 2 : Modélisation 3D de la note.

3.3 Exploitation du modèle

L'analyse des courbes de niveaux (iso-réponses) permet de cibler la zone optimale.



Prévisions pour des conditions spécifiques :

- 190C / 10 min : Note prévue de 52,25.
- 185C 12 min : Note prévue de 46,5.

Stratégie pour atteindre la note cible de 70 :

Pour garantir une note de 70, nous avons identifié deux combinaisons :

1. La solution expérimentale (Sûre) : La combinaison testée (200°C, 8 min) offre une note de 68, très proche de l'objectif.
2. La solution optimisée (Théorique) : D'après la dérivée du modèle, en augmentant très légèrement la température à 202°C tout en conservant le temps court de 8 min, la prédiction atteint 70,1.

Pour la note de 80, aucune combinaison dans le domaine d'étude actuel ne permet de l'atteindre (maximum théorique autour de 70). Il faudrait extrapoler (ex: 210°C / 7 min) pour espérer ce score, avec un risque expérimental accru.

4. Etude 2 : Optimisation

Pour intégrer les ingrédients (Chocolat et Pépites) sans multiplier les essais, nous avons construit un plan fractionnaire 2^{4-1} (8 essais).

4.1 Matrice et Confusions

Le plan a été généré en confondant le facteur D avec l'interaction triple (D = ABC). Cela implique que chaque interaction double est confondue avec une autre (AB=CD, AC=BD, AD=BC). La matrice obtenue conserve ses propriétés d'orthogonalité (vérifié par calcul matriciel X^tX).

4.2 Hiérarchisation des effets

Le calcul des effets sur le modèle saturé nous permet de trier les facteurs par importance.

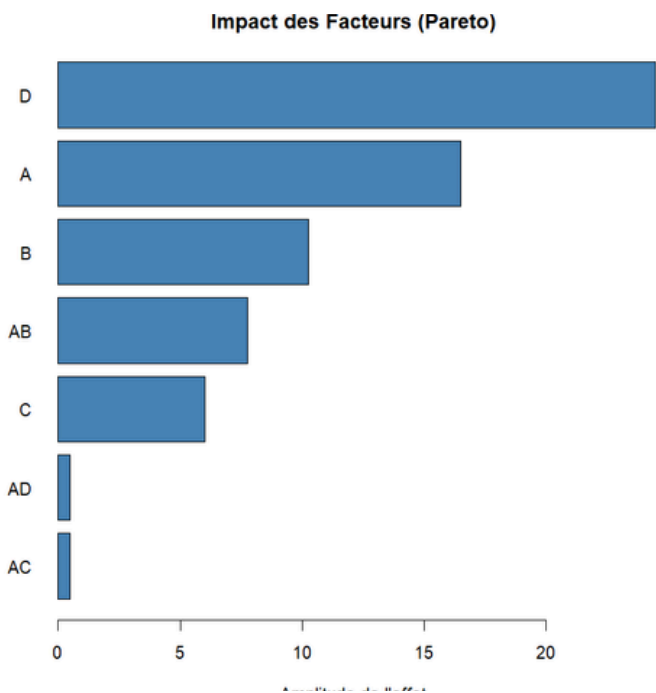


Figure 3 : Classement des effets par impact absolu.

Nous observons que l'interaction AC (Température/Chocolat) est négligeable par rapport aux autres. Nous l'avons donc supprimée pour valider le modèle final.

Facteur	Df	Sum Sq (Somme Carrés)	Mean Sq (Carré Moyen)	F value	Pr(>F) (Significativité)
A (Temp)	1	2178	2178	1089	0,0193 *
B (Temps)	1	840,5	840,5	420,2	0,0310 *
C (Chocolat)	1	288	288	144	0,0529 .
D (Pépites)	1	1200,5	1200,5	600,2	0,0260 *
Interaction AB	1	480,5	480,5	240,2	0,0410 *
Interaction AD	1	1300,5	1300,5	650,2	0,0250 *
Résiduelle (AC)	1	2	2		

4.3 Résultats du modèle finale

Le modèle retenu (tous coefficients significatifs) est :

$$Y = 53,5 - 16,5A - 10,25B - 6,0C + 12,25D - 7,75AB - 12,75AD$$

La variance des coefficients est estimée à 0,25.

L'analyse des coefficients révèle la stratégie gagnante :

- Le facteur D (Pépites) a un effet positif massif (+12,25). Passer aux "Vrais morceaux" est impératif pour la qualité.
-
- Le Piège de la Température : L'interaction AD est très négative (-12,75). Cela signifie que les "Vrais morceaux" (D=+1) ne supportent pas la haute température. Si D=+1, il faut absolument baisser A (-1) pour transformer cette interaction en bonus (+12,75).
- Le Chocolat : Le facteur C est négatif (-6,0). Le chocolat à 70% (Niveau bas, -1) est préféré au 80%.

Conclusion et 5. Recommandation

Cette étude, menée à travers deux plans d'expériences successifs, nous a permis de déconstruire les mécanismes influençant l'appréciation des cookies. Nous sommes passés d'une approche empirique à une modélisation mathématique robuste ($R^2 > 0.95$), validée par l'analyse de la variance.

L'analyse des coefficients met en lumière une hiérarchie claire dans les décisions à prendre :

1. Le levier principal de qualité (Facteur D) : L'utilisation de "Vrais morceaux de chocolat" est non-négociable. Avec un bonus moyen de +12,25 points, c'est le facteur qui impacte le plus positivement la note. Revenir à des pépites industrielles ferait chuter la qualité perçue, quel que soit le mode de cuisson.
2. La gestion du risque thermique (Interaction AD) : C'est la découverte majeure de l'étude. Les vrais morceaux de chocolat (D=+1) réagissent très mal à une température élevée (Interaction AD = -12,75). Cuire à 200°C détériorerait le produit (amertume, brûlé). Il est donc impératif de maintenir une température modérée (180°C).

3. L'ajustement du temps (Interaction AB) : Puisque nous sommes contraints de cuire à 180°C (pour protéger les pépites), nous devons compenser par un temps de cuisson plus long (12 minutes) pour assurer une texture idéale. L'interaction AB confirme que ce couple (180°C / 12 min) est performant.

En synthèse, pour maximiser la satisfaction du jury, la configuration optimale se définit comme suit :

Le choix des Pépites doit impérativement se porter sur les Vrais Morceaux (niveau haut), car ils constituent le moteur principal de l'appréciation. Concernant la cuisson, la stratégie repose sur un équilibre précis : une Température de 180°C (niveau bas) est requise pour éviter de brûler les pépites, compensée par un Temps de cuisson de 12 minutes (niveau haut) pour garantir une cuisson à cœur. Enfin, le Chocolat de base doit être sélectionné à 70% (niveau bas), la version à 80% s'avérant pénalisante pour la note globale

Le modèle prédit pour cette recette une note théorique exceptionnelle de 98,5 / 100. Il est intéressant de noter que cette combinaison correspond exactement à la Recette n°3 de notre plan expérimental, qui a effectivement obtenu la note maximale de 98. Cela confirme la prédictivité de notre modèle.

Recommandation finale : Nous validons le lancement de la production avec la recette "Vrais Morceaux / 180°C / 12 min / 70%". Pour aller plus loin, une étude complémentaire pourrait être menée pour affiner la quantité de sucre (non testée ici) ou tester une température intermédiaire (190°C) avec un temps ajusté (10 min), bien que le gain marginal risque d'être faible au vu des résultats actuels.